

Especificación de Requisitos

Sistema de Gestión de Citas Hospitalarias con Asistencia Robótica

Daniela Patricia Feversani y David Roldán

25/09/2025

1. Propósito y alcance

El presente documento describe los requisitos del *Sistema de Gestión de Citas Hospitalarias con Asistencia Robótica* que se quiere implementar para su posterior aplicación en el entorno hospitalario. El objetivo es disponer de una solución que permita a pacientes, médicos y personal administrativo gestionar el ciclo de vida de las citas médicas, garantizando la no superposición de horarios, la adecuada comunicación entre actores y una experiencia de llegada digitalizada mediante robots de asistencia. El alcance incluye: registro y autenticación de usuarios; administración de pacientes, médicos y especialidades; planificación y control de disponibilidad de citas; notificaciones internas; e interacción con robots para identificación, emisión de ticket y acompañamiento del paciente hasta la sala correspondiente.

2. Visión general del sistema

El sistema se compone de módulos lógicos que colaboran entre sí. El módulo de *Identidad y Acceso* gestiona autenticación y perfiles de usuario (paciente, médico, administrador). El módulo de *Agenda y Citas* centraliza la lógica de negocio para consultar disponibilidad, crear, modificar, cancelar y confirmar asistencia a citas, aplicando reglas que evitan solapamientos y garantizan que las citas sólo se creen dentro de los horarios declarados por cada médico. El módulo de *Notificaciones* emite confirmaciones y recordatorios. El módulo de *Asistencia Robótica* permite que, a la llegada al hospital, un robot de recepción verifique la identificación del paciente, imprima un ticket con número y sala, y si procede, lo acompañe físicamente hasta el área indicada. El sistema presupone conectividad segura entre los componentes lógicos y las unidades robóticas, así como acceso a un servicio de impresión local para los tickets.

3. Actores y responsabilidades

Existen tres perfiles humanos y un actor robótico. El **paciente** se registra, gestiona sus datos personales mínimos y opera sus citas (consulta disponibilidad, alta, modificación y cancelación), además de recibir notificaciones y confirmar su asistencia. El **médico** mantiene sus horarios de atención, consulta su agenda diaria, registra la asistencia del paciente y añade notas básicas de consulta (no clínicas en profundidad). El **administrador** gestiona el censo de médicos, las especialidades y da soporte operativo a la agenda hospitalaria. El **robot asistente** actúa como interfaz física en recepción: tras la identificación del paciente, emite el ticket con los datos esenciales de la cita y puede guiar al paciente hasta la sala asignada mediante un recorrido predefinido y seguro.

4. Requisitos funcionales (descripción textual)

4.1 Identidad y autenticación

El sistema permitirá el registro de pacientes mediante datos de contacto (correo electrónico) y una contraseña; los administradores son dados de alta por el desarrollador del Software, mientras que los médicos son dados de alta por los administradores. La autenticación se realizará con correo y contraseña. Tras autenticarse, cada actor accederá exclusivamente a las funciones propias de su rol.

4.2 Gestión de pacientes

El paciente podrá mantener su información personal actualizada (nombre, email, teléfono) y visualizar un historial de citas con su estado (programada, confirmada, atendida, cancelada o ausente). La modificación de datos no alterará el historial previo; los cambios quedarán reflejados a partir de su confirmación.

4.3 Gestión de médicos y especialidades

El administrador registrará médicos, asignándoles una especialidad y un tramo de *horario de atención* con horas de inicio y fin (Se asume el mismo horario para todos los días de la semana). El médico podrá consultar y editar sus tramos sin cancelar citas registradas según tramos antiguos. La agenda del médico mostrará sólo citas dentro de sus horarios vigentes.

4.4 Planificación y ciclo de vida de la cita

Un paciente podrá solicitar una cita seleccionando especialidad, y el sistema devolverá franjas disponibles libres de solapamiento. Al confirmar la franja, se creará la cita con estado inicial *programada* y se enviará una notificación de confirmación al paciente y al médico. El paciente podrá modificar la fecha/hora o cancelar la cita hasta el mismo día y hora de la cita. El médico o el sistema podrán marcar la asistencia el día de la consulta.

Si el paciente no comparece y no existe justificación, la cita se marcará como *ausente*. El sistema registrará notas básicas del encuentro, sin información clínica sensible.

4.5 Control de disponibilidad y reglas de negocio

El sistema no permitirá crear citas fuera de los tramos de atención declarados por el médico ni permitirá solapar dos citas de un mismo médico en la misma franja. Cada cita se asignará a una sala.

4.6 Notificaciones internas

Tras la creación o cambio de una cita, el sistema emitirá confirmaciones al paciente y al médico por el canal interno definido. Asimismo, enviará un recordatorio al paciente cada vez que se loguee en la aplicación. Las notificaciones reflejarán los datos esenciales de la cita. Estas notificaciones le llegarán a ambos usuarios en el momento en el que se logueen en la aplicación.

4.7 Interacción con robots de asistencia

A la llegada del paciente, el robot de recepción solicitará su identificación. Una vez validada, el robot recuperará la próxima cita del día con estado *programada* o *confirmada*, emitirá un ticket con número y sala, y ofrecerá acompañamiento hasta la ubicación indicada. Durante el acompañamiento, el robot quedará temporalmente asociado a esa cita; al finalizar, liberará la asociación y actualizará su ubicación para futuras asistencias. Si el paciente no tiene citas para el día, el robot lo informará y le indicará el punto de información humana. Cabe mencionar que todos los robots tienen un sensor para seguir líneas, un sensor de ultrasonidos para evitar colisiones y un sensor LIDAR que permite al robot escanear el entorno y generar las rutas óptimas a todas las salas inmediatamente. La interacción del paciente con el robot se realiza a través de una pantalla. Además, el robot dispone de un actuador que le permite hablar. Se presupone que el robot es funcional, y que una vez el paciente le indique que tiene una cita tan solo tendrá que ir a la sala y no hay que programar todo el proceso del camino. Los robots ociosos siempre están recargando, por lo que asumimos que siempre tendrá batería para acompañar al paciente.

6. Suposiciones y dependencias

Se asume que el hospital dispone de conectividad interna fiable, de un servicio de impresión compatible con los robots de recepción y de un censo inicial de médicos y especialidades. Se asume, asimismo, que los recorridos de acompañamiento están preconfigurados en el robot y que la validación de identidad puede realizarse con la credencial asociada al paciente.

7. Criterios de aceptación (escenarios clave)

Alta de paciente y primera cita. Al registrar un paciente y solicitar una cita con una especialidad y un médico concretos, el sistema ofrece franjas dentro de los horarios declarados del médico. Tras la confirmación, la cita queda *programada* y se generan notificaciones a paciente y médico.

Modificación y cancelación. El paciente puede reprogramar o cancelar una cita antes de la hora límite. El sistema revalida la nueva franja contra la agenda del médico y la disponibilidad de sala; si es válida, actualiza la cita y emite notificaciones de cambio o cancelación.

Llegada y asistencia robótica. En recepción, el robot solicita una credencial válida; si la credencial no corresponde a una cita del día, informa al paciente y finaliza. Si hay una cita vigente, imprime un ticket con número y sala y ofrece acompañamiento. Al finalizar el recorrido, libera su asociación y vuelve a estar disponible.

Control de solapamientos. No se podrá confirmar una nueva cita que comparta franja con otra cita del mismo médico o que exceda la capacidad de la sala.

Confirmación de asistencia. El día de la consulta, el médico o el sistema marcan asistencia. Si el paciente no comparece sin cancelación previa, la cita pasa a *ausente*.

5. Diagrama de casos de uso

Ahora presentaremos el primero de varios diagramas de UML para nuestro ejemplo práctico. Vamos a crear un diagrama de casos de uso para modelar las interacciones entre los clientes de un sistema (en este ejemplo práctico, los pacientes y el sistema. El objetivo es mostrar los tipos de interacciones que tienen los usuarios con un sistema sin proveer los detalles; éstos se mostrarán en otros diagramas de UML (los cuales presentaremos a lo largo del ejemplo práctico). A menudo, los diagramas de casos de uso se acompañan de texto informal que describe los casos de uso con más detalle, como el texto que aparece en la especificación de requerimientos. Los diagramas de casos de uso se producen durante la etapa de análisis del ciclo de vida del software. En sistemas más grandes, los diagramas de casos de uso son herramientas simples pero indispensables que ayudan a los diseñadores de sistemas a enfocarse en satisfacer las necesidades de los usuarios.

La Figura 1 muestra el diagrama de casos de uso para nuestro sistema. La figura humana representa a un actor, el cual define los roles que desempeña una entidad externa (como una persona u otro sistema) cuando interactúa con el sistema. Para nuestro programa, el actor es un usuario que puede pedir una cita, ver citas, cancelar citas, etc. El usuario no es una persona real, sino que constituye los roles que puede desempeñar una persona real (al desempeñar el papel de un usuario) mientras interactúa con el sistema. Hay que tener en cuenta que un diagrama de casos de uso puede incluir varios actores.

Por ejemplo, el diagrama de casos de uso para un sistema como el planteado para una empresa real podría incluir también un actor llamado *Doctor*, que pueda —entre otras cosas— ver su agenda de citas.

Para identificar al actor en nuestro sistema, debemos examinar la especificación de requerimientos, la cual dice: los usuarios del sistema deben poder pedir citas, ver citas, etc. Por lo tanto, el actor en cada uno de estos casos de uso es el Usuario que interactúa con el sistema. Una entidad externa (una persona real) desempeña el papel del usuario para realizar tales acciones. La Figura ?? muestra un actor, cuyo nombre (Usuario) aparece debajo del actor en el diagrama. UML modela cada caso de uso como un óvalo conectado a un actor con una línea sólida.

Los ingenieros de software (más específicamente, los diseñadores de sistemas) deben analizar la especificación de requerimientos o un conjunto de casos de uso, y diseñar el sistema antes de que los programadores lo implementen. Durante la etapa de análisis, los analistas de sistemas se enfocan en comprender la especificación de requerimientos para producir una especificación de alto nivel que describa qué es lo que el sistema debe hacer. El resultado de la etapa de diseño (una especificación de diseño) debe especificar claramente cómo debe construirse el sistema para satisfacer estos requerimientos.

En las siguientes prácticas llevaremos a cabo los pasos de un proceso simple de diseño orientado a objetos (DOO) con el sistema de gestión de citas planteado, para producir una especificación de diseño que contenga una colección de diagramas de UML y texto de apoyo. Recuerda que UML está diseñado para utilizarse con cualquier proceso de DOO. Existen muchos de estos procesos de desarrollo software, de los cuales el más conocido es *Rational Unified Process* (RUP), desarrollado por Rational Software Corporation (ahora una división de IBM). RUP es un proceso robusto guiado por los casos de uso para diseñar aplicaciones a nivel industrial. Para este ejemplo práctico, presentaremos nuestro propio proceso de diseño simplificado.

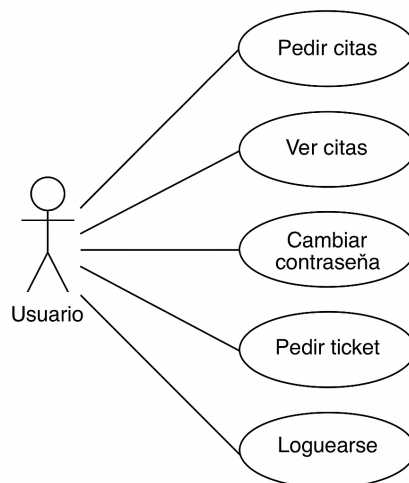


Figura 1: Diagrama de casos de uso

6. Entrega

Una vez entendida la teoría de como funciona un desarrollo software, implementa en un documento de texto (.doc, .docx, .odt u otros):

- Una descripción en párrafos de los objetos que identificas en el sistema, junto con las características que creas que se deben guardar y las acciones que podrían realizar.
- Define textualmente las relaciones existentes en el sistema.
- Los casos de uso para los Pacientes, Doctores, Administradores y RobotsAsistentes del sistema.
- Define un diagrama de flujo básico que represente a) El proceso de un paciente para pedir una cita,, b) Cómo actua un robot cuando atiende a un paciente presencialmente y c) que hace un doctor después de atender a un paciente siguiendo el siguiente esquema:

Breve descripción:

Precondiciones:

Flujo (pasos a seguir):